

2차 함수와 2차 방정식

1 2차 함수

2차 함수는 다항식으로 이뤄진 함수 중에서도 최고차항의 차수가 2인 함수로 일반적으로 다음과 같은 형태로 표현된다.

$$f(x) := ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$$

여기서 a 의 값에 따라 함수의 그래프 형태가 크게 두 가지의 형태로 나뉜다.

- $a > 0$ 인 경우: 그래프는 아래로 볼록한 포물선 형태를 가진다.
- $a < 0$ 인 경우: 그래프는 위로 볼록한 포물선 형태를 가진다.

이는 2차 함수의 그래프가 포물선 형태를 갖고 있음을 숙지하고 있으면 그 방향은 충분히 크고 작은 값을 x 에 대입하여 확인할 수 있다.

1.1 2차 함수의 표현식

2차 함수는 식을 방식에 따라 변형함으로써 함수의 그래프 개형을 더욱 파악하기 쉽다.

1.1.1 완전제곱식

완전제곱식이란 아래와 같은 꼴의 식을 말한다.

$$(ax + b)^2$$

2차 함수를 완전제곱식으로 묶으면 다음과 같은 꼴로 표현할 수 있다.

$$f(x) := (ax + b)^2 + m$$

위 식에서 완전제곱식이 0이 되도록 하는 x 의 값은 $-\frac{b}{a}$ 이며 이 때의 함수값은 m 이 되고 이 x 값을 기준으로 좌우 대칭임을 알 수 있다.

증명

$$f\left(-\frac{b}{a} + k\right) = f\left(-\frac{b}{a} - k\right) = k^2 + m \quad (\forall k \in \mathbb{R})$$

1.1.2 인수분해식

인수분해란 다항식을 더 낮은 차수를 갖는 다항식들의 곱으로 표현하는 것을 말한다. 따라서 2차 함수는 최고차수가 2이기 때문에 인수분해를 하면 두 1차식의 곱으로 나타난 형태를 갖는다. 예로 아래와 같이 두 1차식이 곱해진 식을 보자.

$$(a_1x + b_1)(a_2x + b_2)$$

이를 전개하면 다음과 같다.

$$a_1a_2x^2 + (a_1b_2 + a_2b_1)x + b_1b_2$$

이를 역으로 다시 두 1차식으로 곱해진 식으로 변환하는 것이 2차식의 인수분해가 된다. 다시 2차 함수로 돌아가 위의 두 식을 아래와 같이 함수로 써보자.

$$\begin{aligned} f(x) &:= a_1a_2x^2 + (a_1b_2 + a_2b_1)x + b_1b_2 \\ &= (a_1x + b_1)(a_2x + b_2) \end{aligned}$$

위 함수에서 우리는 아래와 같음을 알 수 있다.

$$f\left(-\frac{b_1}{a_1}\right) = f\left(-\frac{b_2}{a_2}\right) = 0$$

또한 우리는 이를 통해 위의 함수를 그래프로 표현했을 때, $x = -\frac{b_1}{a_1}$ 인 지점과 $x = -\frac{b_2}{a_2}$ 인 지점에서 x 축($y = 0$)과 만난다는 사실을 알 수 있다.

2 2차 방정식

2차 방정식은 위에서의 2차 함수가 x 축과 만나는 지점을 찾는 문제로 다음과 같은 꼴을 갖는다.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

이를 푸는 방법은 대표적으로 두 가지의 방식이 있는데 그 중 하나는 위에서 설명한 인수분해와 다른 하나로 근의 공식을 이용하는 방법이 있다.

2.1 근의 공식

근의 공식은 위와 같은 일반식을 변형해 얻어낼 수 있는데 그 과정은 다음과 같다.

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c = 0$$

위에서 우측 두 변에서 양변에 $-c$ 를 더하고 a 로 나누면 다음과 같다.

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

위에서 양변에 $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ 을 더하면 좌변은 아래와 같이 완전제곱식이 된다.

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a} \right)^2$$

위에서 양변에 제곱근을 취하고 양변에 $-\frac{b}{2a}$ 를 더하면 아래와 같은 근의 공식을 얻어낼 수 있다.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$